

Métricas finales — Power Strike (Hito 5)

Fecha de medición: 06/06/2026. Estado del repositorio: rama main, CI en verde.

1. Tamaño (LOC)

Componente	Archivos	LOC (sin líneas en blanco)
Backend — código fuente (backend/src/main)	24	704
Backend — tests (backend/src/test)	7	839
Frontend — código fuente (frontend/src)	11	881
Producción (backend + frontend)	35	1.585
Total con tests	42	2.424

Razón test/producción: $839 / 1.585 = 0,53$ (más de media línea de test por línea de producción).

2. Complejidad ciclomática (CC)

Medida con PMD 6.55.0 (regla CyclomaticComplexity, umbral 10).

Indicador	Valor
Violaciones de CC (métodos con $CC > 10$)	0
Métodos más complejos (capa service)	updateUser $CC=3$, updateActivity $CC=2$, registerAttendance $CC=2$
CC promedio estimada por método	~1,7

Todos los métodos cumplen $CC \leq 10$, el umbral del Plan SQA.

3. Maintainability Index (MI)

Fórmula SEI: $MI = 171 - 5,2 \cdot \ln(V) - 0,23 \cdot CC - 16,2 \cdot \ln(LOC)$

Entrada	Valor usado
LOC promedio por clase	$704 / 24 \approx 29$
CC promedio	2
Volumen de Halstead (V) estimado	~340

$MI = 171 - 5,2 \cdot \ln(340) - 0,23 \cdot 2 - 16,2 \cdot \ln(29) \approx 171 - 30,3 - 0,5 - 54,6 \approx 85$

$MI \approx 85$, que en la escala SEI corresponde a alta mantenibilidad (≥ 85 alta, 65–85 moderada, < 65 baja).

El Volumen de Halstead se estima, ya que la toolchain actual (PMD y JaCoCo) no lo calcula. El valor es consistente con los indicadores medibles: $CC \leq 10$, alrededor de 29 LOC por clase y cobertura del 100 % en los módulos principales. Para un valor exacto se requeriría SonarQube o Radon.

4. Cobertura (JaCoCo)

Paquete	% líneas
controller/	100 %
service/	100 % (ramas 4/4)
model/	100 %
dto/	91,7 %
config/ (incluye GlobalExceptionHandler)	25,8 %
security/	2,2 %
TOTAL	53,0 %

La cobertura es del 100 % en los módulos principales (controller, service, model), superando el umbral del Plan SQA (≥ 60 % en código nuevo). El 53 % global se explica por el paquete security/ y la configuración de arranque, fuera del alcance del testing funcional.

Tests: 78 (0 fallos, 0 errores).

5. Densidad de defectos (defectos/KLOC)

Indicador	Valor
Defectos detectados	12 (6 documentados DEF-01..06 + 6 por testing exploratorio)
Defectos corregidos	9 (incluido el crítico de RBAC)
LOC de producción del backend	704 (0,704 KLOC)
Densidad sobre el backend	$12 / 0,704 \approx 17,0$ defectos/KLOC
Densidad sobre toda la producción	$12 / 1,585 \approx 7,6$ defectos/KLOC

Una densidad alta en este caso refleja un testing exhaustivo (se buscaron defectos de forma activa, incluido el testing exploratorio), no una baja calidad: la mayoría son menores y están documentados con su severidad y estado.

6. Evolución Hito 3 → Hito 4 → Hito 5

Métrica	Hito 3	Hito 4	Hito 5
Tests automatizados	21	72	78
Cobertura global	28,3 %	53,0 %	53,0 %
Cobertura módulos principales	parcial	100 %	100 %
Defectos documentados	0	6	12

Defectos corregidos	0	5	9
Pipeline CI	no	sí	sí

7. Cumplimiento de umbrales del Plan SQA

Umbral	Objetivo	Resultado	Cumple
Cobertura módulos principales	$\geq 60 \%$	100 %	Sí
Complejidad ciclomática	$CC \leq 10$	0 violaciones	Sí
Tests en verde	100 %	78/78	Sí
Defectos críticos abiertos	0 al mergear	0	Sí